

דף עבודה — פרק 4: ייצוגי פונקציה

אותה פונקציה במילים, בטבלה, בביטוי אלגברי ובגרף

שם:

כיתה:

תאריך:

פונקציה אחת — ארבעה ייצוגים: תיאור מילולי, ביטוי אלגברי (למשל $y = 3x + 2$), טבלת ערכים וגרף. מהתיאור לביטוי: הקצב מוכפל ב- x והתוספת הקבועה עומדת לבד. מהביטוי לטבלה: מציבים ערכי x ומחשבים. נקודה יושבת על הגרף רק אם ההצבה של שיעור ה- x שלה נותנת בדיוק את שיעור ה- y שלה.

שאלה 1 — ממילים לביטוי קל

כל חולצה בחנות עולה 5 שקלים. נסמן ב- x את מספר החולצות וב- y את המחיר הכולל. כתבו ביטוי אלגברי לפונקציה:

_____ = y

שאלה 2 — השלמת טבלת ערכים קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = 2x + 1$:

2	1	0	1-	2-	x
_____	_____	_____	_____	_____	y

שאלה 3 — הצבה פשוטה קל

נתונה הפונקציה $y = 3x - 1$. חשבו את ערך y כאשר $x = 4$:

_____ = y

שאלה 4 — על הגרף או לא? קל

האם הנקודה $(2, 7)$ יושבת על הגרף של $y = 3x + 1$? בדקו בעזרת הצבה והסבירו.

שאלה 5 — התאמת ביטוי לטבלה קל

לפניכם טבלת ערכים:

$$2 \ 1 \ 0 \ x$$

$$8 \ 5 \ 2 \ y$$

איזה ביטוי מתאים לטבלה — $y = 3x + 2$ או $y = 2x + 3$? נמקו.

שאלה 6 — מהטבלה אל החוק

בינוני

מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה שבטבלה:

$$3 \ 2 \ 1 \ 0 \ x$$

$$7 \ 5 \ 3 \ 1 \ y$$

$$\text{_____} = y$$

שאלה 7 — בדיקה עם שליליים

בינוני

נתונה הפונקציה $y = 2x + 3$.

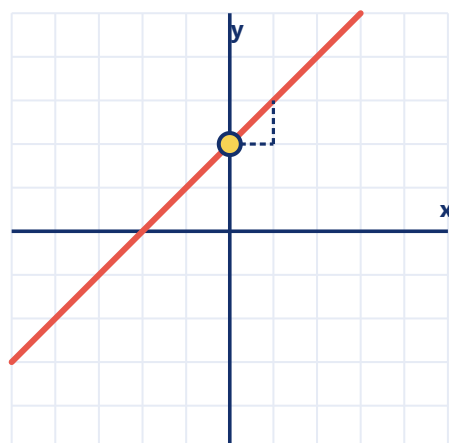
a. האם הנקודה $(-2, -1)$ יושבת על הגרף? _____

b. האם הנקודה $(-1, 2)$ יושבת על הגרף? _____

שאלה 8 — קריאה מהגרף

בינוני

לפניכם הגרף של הפונקציה $y = x + 2$:



הגרף של $y = x + 2$

א. מהו ערך y כאשר $x = 2$? _____

ב. עבור איזה ערך x מתקבל $y = 2$? _____

שאלה 9 — נסיעה במונית

בינוני

נסיעת מונית עולה 12 שקלים דמי התחלה ועוד 3 שקלים לכל קילומטר.

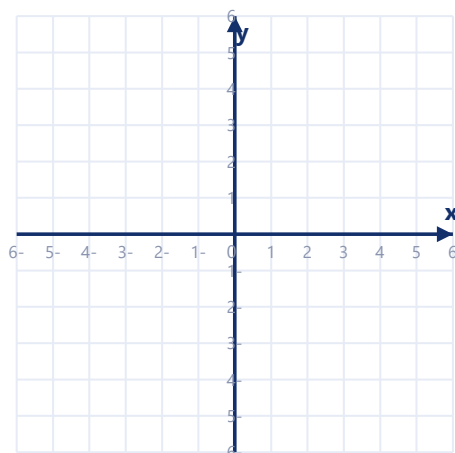
a. כתבו ביטוי למחיר y לפי מספר הקילומטרים x : _____

b. כמה תעלה נסיעה של 5 קילומטרים? _____

שאלה 10 — מטבלה לגרף

בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = x + 2$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$, סמנו את הנקודות על מערכת הצירים וחברו אותן.



שאלה 11 — ערך x חסר

בינוני

בטבלת הערכים של הפונקציה $y = 4x - 2$ מופיעה שורה שבה $y = 10$. מהו ערך x באותה שורה?

_____ = x

שאלה 12 — אתגר: נקודה עם נעלם

מאתגר

הנקודה $(k, 11)$ יושבת על הגרף של $y = 2x + 3$. מצאו את k .

שאלה 13 — אתגר: שחזור החוק מהגרף

מאתגר

גרף של פונקציה עובר דרך הנקודות $(0, 4)$ ו- $(1, 7)$.

a. מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה. _____

b. בדקו: האם הנקודה $(2, 10)$ נמצאת על הגרף? _____

שאלה 14 — אתגר: נקודה משותפת

מאתגר

מצאו נקודה שיושבת גם על הגרף של $y = 2x + 1$ וגם על הגרף של $y = x + 3$.

שאלה 15 — אתגר: חבילת גלישה

מאתגר

חבילת גלישה עולה 20 שקלים לחודש ועוד 5 שקלים על כל ג'יגה-בייט נוסף.

a. כתבו ביטוי למחיר y לפי מספר הג'יגה-בייט x : _____

b. בחודש מסוים החשבון היה 45 שקלים. כמה ג'יגה-בייט נוספים נוצלו? _____

שאלה 16 — אתגר: נקודה כפולה

מאתגר

הנקודה $(a, 3a)$ יושבת על הגרף של $y = 2x + 4$. מצאו את a ורשמו את שיעורי הנקודה.

דף פתרונות למורה — פרק 4: ייצוגי פונקציה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $y = 5x$ — כל חולצה מוסיפה 5 שקלים

שאלה 2. לפי הסדר: 5, 3, 1, -1, -3

שאלה 3. $y = 3 \times 4 - 1 = 11$

שאלה 4. כן. מציבים: $3 \times 2 + 1 = 7$ — מתקבל בדיוק שיעור ה- y של הנקודה

שאלה 5. $y = 3x + 2$ — בדיקה: $3 \times 0 + 2 = 2$, $3 \times 1 + 2 = 5$, $3 \times 2 + 2 = 8$. הביטוי השני נותן עבור $x = 1$ את הערך 5 אבל עבור $x = 2$ את הערך 7 ולא 8

שאלה 6. $y = 2x + 1$ — כל צעד ב- x מוסיף 2 ל- y , וכאשר $x = 0$ מקבלים 1

שאלה 7. א. כן: $2 \times (-2) + 3 = -1$ ב. לא: $2 \times (-1) + 3 = 1$ ולא 2

שאלה 8. א. $y = 4$ ב. $x = 0$ — הנקודה $(2, 0)$ היא חיתוך הגרף עם ציר ה- y

שאלה 9. א. $y = 3x + 12$ ב. $3 \times 5 + 12 = 27$ שקלים

שאלה 10. ערכי y לפי הסדר: 4, 3, 2, 1, 0. הנקודות מסתדרות על קו ישר

שאלה 11. $4x - 2 = 10$ ולכן $x = 3$. בדיקה: $4 \times 3 - 2 = 10$

שאלה 12. $2k + 3 = 11$ ולכן $k = 4$. בדיקה: $2 \times 4 + 3 = 11$

שאלה 13. א. $y = 3x + 4$ — מ- $(4, 0)$ ל- $(7, 1)$ ערך y גדל ב-3, וכאשר $x = 0$ מקבלים 4 ב. כן: $3 \times 2 + 4 = 10$

שאלה 14. $2x + 1 = x + 3$ ולכן $x = 2$ ו- $y = 5$. הנקודה: $(2, 5)$. בדיקה: $2 \times 2 + 1 = 5$ וגם $2 + 3 = 5$

שאלה 15. א. $y = 5x + 20$ ב. $5x + 20 = 45$ ולכן $x = 5$ ג'יגה-בייט

שאלה 16. $3a = 2a + 4$ ולכן $a = 4$. הנקודה: $(4, 12)$. בדיקה: $2 \times 4 + 4 = 12$